

Investigação Operacional 2015/2016

Data: 12/02/2016

Exame – Época Recurso

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema:

“A empresa papelreira *PAPELDELUXO LDA*, encontrando-se numa fase de expansão do seu negócio, decidiu alargar a gama dos seus produtos com a produção de rolos de papel para decoração de paredes. Com efeito, a empresa fabrica rolos de papel com as dimensões padrão de **1,50m** por **70m**, rolos esses que são depois cortados segundo as dimensões especificadas por cada cliente. Sabe-se que no próximo mês estão programadas as seguintes encomendas: **700** rolos com **90cm** de largura, **1000** rolos com **70cm** de largura e **1200** rolos com **60cm** de largura, mantendo-se, em todos os casos, o comprimento padrão. A empresa pretende programar o corte dos rolos para o próximo mês, de modo a satisfazer totalmente as encomendas e a minimizar o desperdício.”



Para auxiliar a *PAPELDELUXO*, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = 4x_1 + x_2$$

sujeito a

$$3x_1 - x_2 \leq 8$$

$$x_1 + 4x_2 \geq 4$$

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Resolva-o pelo método Simplex usando a técnica do “Grande M”;
- Formule o problema dual correspondente;
- Comente a seguinte afirmação “Enquanto que o método Simplex mantém a admissibilidade da solução do primal, o método dual do Simplex mantém a admissibilidade da solução do dual”.

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = x_1 + x_2$$

sujeito a

$$-3x_1 + 4x_2 \geq 12$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$x_1 \geq -3, x_2 \geq 0$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Reformule o problema de forma a que todas as variáveis passem a ter restrição de não-negatividade;
- Resolva o problema reformulado em b) pelo método dual do Simplex.

4. Suponha que determinada empresa possui três aviários, **A1**, **A2** e **A3**, que dispõem diariamente de **200**, **100** e **500** dúzias de ovos, respetivamente, os quais devem ser transportados para três mercados abastecedores **M1**, **M2** e **M3**. Nesses mercados, são requeridas diariamente **400**, **400** e **600** dúzias de ovos, respetivamente. Os custos de transporte unitários (por cada dúzia de ovos), dos diversos aviários para os vários mercados, são dados pela seguinte tabela:



	M1	M2	M3
A1	3	5	4
A2	2	8	4
A3	7	9	1

(Valores em unidades monetárias - UM)

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para este problema usando o método das Penalidades;
- Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo método dos transportes;
- Explique quando é que uma solução básica admissível de um problema de transportes é degenerada.